Documento de Requisitos: Copiloto para la Inclusión

Proyecto: Asistente virtual bidireccional de Lengua de Señas Colombiana (LSC)
Autores: Samuel David Montenegro Gómez, Juan Pablo Mosquera Hinestroza
Versión: 1.2 **Fecha:** 30 de octubre de 2026
Programa: Ingeniería de Sistemas, Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), Cali

1. Introducción

Este documento reúne el catálogo de requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del sistema, las restricciones del proyecto y las historias de usuario con su trazabilidad. Los requisitos no funcionales se agrupan por característica de calidad de la norma ISO/IEC 25010. La prioridad de los requisitos funcionales y de las historias usa la escala MoSCoW: **A** (imprescindible), **M** (importante) y **B** (deseable).

Convenciones de identificación: RF-xx (requisito funcional), RNF-xx (requisito no funcional), HU-xx (historia de usuario), A-xx (actor), H-xx (hallazgo), OE (objetivo específico).

2. Actores

ID	Actor	Rol frente al sistema	Necesidad principal
A-01	Persona sorda usuaria de LSC (estudiante o trabajador)	Usuario primario	Expresarse con señas y recibir la respuesta en forma visual signada.
A-02	Persona oyente (docente, compañero, jefe, personal de atención)	Usuario primario	Comprender la seña y responder con voz sin dominar la LSC.
A-03	Administrador del sistema	Usuario con perfil restringido	Gestionar el vocabulario, las muestras y las versiones del modelo.
A-04	Intérprete de LSC	Actor externo, no usuario	Su escasez origina el problema; el sistema no lo reemplaza.
A-05	Institución educativa o empresa	Interesado	Cumplir con accesibilidad y ajustes razonables (Ley 1618 de 2013).

ID	Actor	Rol frente al sistema	Necesidad principal
A-06	Organizaciones de la comunidad sorda de Cali	Interesado / validador	Validar las señas y el avatar en fases posteriores.
A-07	Equipo del proyecto (Product Owner, Scrum Master, desarrollo)	Interesado interno	Mantener el alcance y el Product Backlog.

3. Requisitos funcionales

Módulo de captura y preprocesamiento

ID	Requisito	Prioridad
RF-01	El sistema debe solicitar permiso de cámara y capturar video en vivo desde el dispositivo del usuario, con selección de cámara cuando exista más de una.	A
RF-02	El sistema debe detectar en el navegador los 21 puntos de referencia por mano mediante MediaPipe Hands y generar el vector de 63 coordenadas (x, y, z).	A
RF-03	El sistema debe normalizar el vector de puntos de referencia (traslación respecto a la muñeca y escalado) antes de enviarlo al clasificador, para independizar el resultado de la distancia a la cámara.	A
RF-04	El sistema debe enviar al servidor únicamente los vectores numéricos, sin transmitir ni almacenar el video crudo.	A
RF-05	El sistema debe informar visualmente al usuario cuando no se detecte mano en el encuadre o la calidad de captura sea insuficiente (iluminación baja, mano parcialmente fuera del cuadro).	M

Módulo de reconocimiento y traducción señas → texto/voz

ID	Requisito	Prioridad
RF-06	El sistema debe clasificar el vector recibido mediante el modelo CNN y devolver la seña identificada junto con su nivel de confianza.	A
RF-07	El sistema debe descartar las predicciones cuyo nivel de confianza sea inferior al umbral configurado y solicitar la repetición de la seña.	A
RF-08	El sistema debe mostrar en pantalla el texto en español correspondiente a la seña reconocida.	A

ID	Requisito	Prioridad
RF-09	El sistema debe reproducir mediante síntesis de voz (TTS) el texto confirmado por el usuario.	A

Módulo de traducción voz → señas

ID	Requisito	Prioridad
RF-10	El sistema debe capturar el audio del interlocutor oyente a través del micrófono, con control explícito de inicio y fin de grabación.	A
RF-11	El sistema debe transcribir el audio a texto (STT) y mostrarlo en pantalla para verificación del oyente.	A
RF-12	El sistema debe asociar cada palabra transcrita con la glosa correspondiente del vocabulario definido.	A
RF-13	El sistema debe ejecutar la animación del avatar 2D que representa la seña asociada, respetando el orden de la frase.	A
RF-14	El sistema debe aplicar un mecanismo alternativo cuando la palabra no pertenezca al vocabulario: mostrarla como texto destacado o deletrearla, según configuración.	A
RF-15	El sistema debe permitir repetir la animación y ajustar su velocidad de reproducción.	M

Módulo de sesión y conversación

ID	Requisito	Prioridad
RF-16	El sistema debe permitir iniciar y finalizar una sesión de conversación identificada por fecha, hora y duración.	A
RF-17	El sistema debe permitir alternar el turno de comunicación entre modo seña y modo voz mediante un control visible en una sola acción.	A
RF-18	El sistema debe mantener y mostrar el historial de la conversación en curso, diferenciando las intervenciones de cada interlocutor.	M
RF-19	El sistema debe permitir exportar la transcripción de la sesión en formato de texto plano.	B

Módulo de administración del vocabulario y del modelo

ID	Requisito	Prioridad
RF-20	El sistema debe permitir al administrador consultar el catálogo de señas del vocabulario, con su glosa, su descripción y su animación asociada.	M
RF-21	El sistema debe permitir cargar nuevas muestras de puntos de referencia al conjunto de datos, asociadas a una seña existente o nueva.	M
RF-22	El sistema debe registrar la versión del modelo en uso y permitir su sustitución sin modificar el código de la interfaz.	M
RF-23	El sistema debe presentar las métricas de desempeño del modelo vigente (exactitud, precisión, sensibilidad, puntaje F1 y matriz de confusión) sobre el conjunto de prueba reservado.	M

Módulo de seguridad, consentimiento y evaluación

ID	Requisito	Prioridad
RF-24	El sistema debe registrar el consentimiento informado del participante antes de cualquier captura destinada al conjunto de datos, dejando constancia de fecha y alcance de la autorización.	A
RF-25	El sistema debe autenticar a los usuarios con perfil de administrador mediante credenciales, y restringir a ese perfil las funciones de gestión de vocabulario y modelo.	A
RF-26	El sistema debe permitir la eliminación de las muestras asociadas a un participante que revoque su consentimiento.	A
RF-27	El sistema debe registrar, por sesión, el número de señas reconocidas, los aciertos confirmados por el usuario y la latencia media de respuesta, como insumo de las pruebas piloto.	M
RF-28	El sistema debe permitir aplicar y almacenar el cuestionario SUS al finalizar una sesión de prueba piloto.	B

4. Requisitos no funcionales

Adecuación funcional

ID	Requisito	Métrica de verificación
RNF-01	El modelo de reconocimiento debe alcanzar una exactitud superior al 85 % sobre el conjunto de prueba reservado.	Exactitud y puntaje F1 calculados sobre el conjunto de prueba.

ID	Requisito	Métrica de verificación
RNF-02	La tasa de error de reconocimiento en condiciones reales de uso debe ser inferior al 15 %.	Señas mal clasificadas / señas ejecutadas durante las pruebas piloto.
RNF-03	El sistema debe reconocer la totalidad de las señas del vocabulario definido (entre 15 y 20 señas de alta frecuencia en contextos educativos y laborales).	Cobertura verificada seña por seña.

Eficiencia de desempeño

ID	Requisito	Métrica de verificación
RNF-04	El tiempo transcurrido entre la ejecución de la seña y la presentación del texto no debe superar los 2 segundos.	Medición de latencia extremo a extremo en 30 repeticiones por seña.
RNF-05	La detección de puntos de referencia debe sostener al menos 30 fotogramas por segundo en un equipo con CPU estándar y sin GPU dedicada.	Medición de FPS en el equipo de referencia definido para las pruebas.
RNF-06	La carga útil enviada por inferencia debe limitarse al vector de puntos de referencia, sin superar unos pocos kilobytes por petición.	Inspección del tamaño de la petición REST.
RNF-07	El modelo desplegado debe ocupar un tamaño reducido que permita su carga en memoria en equipos convencionales de la institución.	Tamaño del artefacto del modelo.

Usabilidad

ID	Requisito	Métrica de verificación
RNF-08	La herramienta debe obtener un puntaje SUS superior a 70 puntos, umbral que Bangor et al. (2009) clasifican como usabilidad buena.	Cuestionario SUS aplicado en las pruebas piloto.
RNF-09	Ninguna función esencial debe depender exclusivamente de señales sonoras: todo estado del sistema debe comunicarse por medios visuales.	Revisión de la interfaz función por función.
RNF-10	La interfaz debe cumplir los criterios de nivel AA de las pautas WCAG 2.1 aplicables en contraste, tamaño de texto y orden de foco.	Auditoría de accesibilidad de las pantallas principales.
RNF-11	Un usuario sin formación previa debe completar su primera conversación de prueba tras una inducción no superior a 5 minutos.	Observación durante las pruebas piloto.

ID	Requisito	Métrica de verificación
RNF-12	Los mensajes de error deben describir la causa y la acción correctiva en lenguaje claro, sin códigos técnicos.	Revisión del catálogo de mensajes.

Compatibilidad y portabilidad

ID	Requisito	Métrica de verificación
RNF-13	La interfaz debe operar en las versiones vigentes de los navegadores Chrome, Edge y Firefox.	Pruebas de compatibilidad por navegador.
RNF-14	La interfaz debe ser adaptable a pantallas de escritorio y de dispositivos móviles sin pérdida de funcionalidad.	Pruebas en las resoluciones de referencia.
RNF-15	El sistema no debe requerir hardware especializado adicional a una cámara web y un micrófono convencional.	Ejecución en el equipo de referencia.
RNF-16	Los servicios del servidor deben poder desplegarse mediante contenedores, de modo que la instalación no dependa del sistema operativo anfitrión.	Despliegue verificado en al menos dos entornos.

Seguridad y protección de datos

ID	Requisito	Métrica de verificación
RNF-17	Toda comunicación entre el cliente y el servidor debe realizarse sobre HTTPS con cifrado TLS.	Inspección de la configuración del servicio.
RNF-18	El conjunto de datos debe almacenarse en repositorio local cifrado con AES-256, sin copias en servicios de terceros.	Verificación del repositorio y de su configuración.
RNF-19	Las muestras deben anonimizarse mediante identificadores aleatorios y eliminación de metadatos en el momento de la captura.	Revisión de los registros del conjunto de datos.
RNF-20	Los videos originales deben eliminarse de forma certificada una vez extraídos y validados los vectores, de modo que el conjunto final contenga solo coordenadas numéricas.	Acta de eliminación.
RNF-21	El periodo de retención de los datos no debe superar los 12 meses posteriores a la sustentación, con acta de	Acta de destrucción.

ID	Requisito	Métrica de verificación
	destrucción firmada.	
RNF-22	El tratamiento de datos debe ajustarse a la Ley 1581 de 2012 y contar con consentimiento informado previo y revocable.	Formatos de consentimiento archivados.

Confiabilidad

ID	Requisito	Métrica de verificación
RNF-23	Ante la pérdida de la cámara, del micrófono o de la conexión con el servidor, el sistema debe notificar la falla y conservar la conversación en curso sin cerrarse.	Pruebas de interrupción controlada.
RNF-24	El servicio de inferencia debe responder correctamente a peticiones concurrentes de al menos 10 sesiones simultáneas sin degradar la latencia por encima del umbral de RNF-04.	Prueba de carga.
RNF-25	El sistema debe registrar los eventos de error en una bitácora que no contenga datos personales ni imágenes.	Revisión de la bitácora.

Mantenibilidad

ID	Requisito	Métrica de verificación
RNF-26	La solución debe construirse con separación entre la capa de presentación (React), la capa de servicios (FastAPI) y el componente de inferencia, de modo que el modelo pueda sustituirse sin modificar la interfaz.	Revisión de la arquitectura y de las dependencias.
RNF-27	El código debe gestionarse en un repositorio con control de versiones, con incrementos etiquetados por sprint según la Definition of Done.	Historial del repositorio.
RNF-28	Los módulos centrales de preprocesamiento y clasificación deben contar con pruebas automatizadas.	Cobertura de pruebas reportada.
RNF-29	Los servicios REST deben estar documentados de forma autogenerada y consultable.	Documentación publicada del API.

5. Restricciones del proyecto

Además de los requisitos anteriores, el proyecto está sujeto a restricciones que no son negociables:

- El vocabulario se limita a señas manuales, sin componentes faciales ni corporales con valor gramatical.
- Los escenarios de uso son presenciales, educativos y laborales.
- Quedan excluidos los contextos clínicos y jurídicos que exigen interpretación certificada.
- El desarrollo queda condicionado a la obtención previa de la carta de aval y del consentimiento informado antes de iniciar cualquier captura de datos.

6. Historias de usuario

6.1 Matriz de historias y trazabilidad

ID	Historia	Actor	Prio.	Requisitos	Fuente	Obj.
HU-01	Activar la cámara y elegir dispositivo	Persona sorda usuaria de LSC	A	RF-01, RF-05; RNF-09, RNF-12, RNF-13, RNF-15, RNF-23	H-03	OE3, OE4
HU-02	Procesar la seña sin enviar video	Persona sorda usuaria de LSC	A	RF-02, RF-03, RF-04; RNF-05, RNF-06, RNF-17, RNF-25	H-03, H-05	OE2, OE3
HU-03	Ver el texto de la seña reconocida	Persona oyente	A	RF-06, RF-07, RF-08; RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-09, RNF-24	H-01, H-07	OE3, OE4
HU-04	Escuchar la frase en voz	Persona sorda usuaria de LSC	A	RF-09; RNF-09	H-01	OE3
HU-05	Hablar y verificar la transcripción	Persona oyente	A	RF-10, RF-11; RNF-09, RNF-15, RNF-23	H-01, H-05	OE3
HU-06	Ver al avatar ejecutar las señas	Persona sorda usuaria de LSC	A	RF-12, RF-13; RNF-03, RNF-09	H-01, H-02	OE3
HU-07	Manejar palabras fuera del vocabulario	Persona sorda usuaria de LSC	A	RF-14; RNF-03	H-04, S-02	OE3
HU-08	Repetir la animación y	Persona sorda usuaria de LSC	M	RF-15; RNF-11	H-02	OE3

ID	Historia	Actor	Prio.	Requisitos	Fuente	Obj.
	ajustar velocidad					
HU-09	Iniciar y finalizar una sesión	Usuario de la conversación (persona sorda u oyente)	A	RF-16; RNF-11, RNF-23	Problema (1.1)	OE4
HU-10	Alternar el turno entre seña y voz	Persona sorda usuaria de LSC	A	RF-17; RNF-09, RNF-11	H-01	OE4
HU-11	Consultar el historial y exportarlo	Persona oyente	M	RF-18, RF-19; RNF-10	H-05	OE4
HU-12	Consultar el catálogo de señas	Administrador del sistema	M	RF-20; RNF-03	H-04	OE4
HU-13	Cargar muestras al conjunto de datos	Administrador del sistema	M	RF-21; RNF-18, RNF-19, RNF-20	H-04, H-05, H-09	OE3
HU-14	Gestionar la versión del modelo y ver sus métricas	Administrador del sistema	M	RF-22, RF-23; RNF-01, RNF-07, RNF-16, RNF-26	H-03	OE2, OE4
HU-15	Registrar el consentimiento informado	Participante (persona sorda u oyente)	A	RF-24; RNF-18, RNF-19, RNF-22	H-05, H-09	OE3, OE5
HU-16	Autenticar al administrador	Administrador del sistema	A	RF-25; RNF-12, RNF-17	H-05	OE4
HU-17	Revocar el consentimiento y eliminar mis muestras	Participante (persona sorda u oyente)	A	RF-26; RNF-21, RNF-22	H-05	OE4, OE5
HU-18	Registrar métricas de cada sesión	Equipo del proyecto	M	RF-27; RNF-02, RNF-04, RNF-25	H-07	OE5
HU-19	Responder el cuestionario SUS	Participante de la prueba piloto	B	RF-28; RNF-08, RNF-11	Marco teórico (2.1)	OE5

6.2 Fichas de las historias de usuario

Las reglas de negocio marcadas como propuestas o por confirmar quedan sujetas a validación en la planeación del sprint correspondiente.

Módulo de captura y preprocesamiento

HU-01 · Activar la cámara y elegir dispositivo

- **Historia:** Como persona sorda usuaria de LSC, quiero que el sistema active mi cámara y me deje elegir cuál usar, para comenzar a comunicarme con señas sin configuración técnica.
- **Valor esperado:** Inicio autónomo de la conversación, sin apoyo técnico.
- **Reglas de negocio:** R1. Si hay más de una cámara, se muestra un selector. R2. El video se procesa en el dispositivo y no se guarda.
- **Criterios de aceptación:** CA1. Dado que abro la herramienta por primera vez, cuando acepto el permiso, entonces veo mi imagen en vivo. CA2. Dado que el equipo tiene dos cámaras, cuando elijo una en el selector, entonces la vista cambia sin recargar la página. CA3. Dado que niego el permiso, entonces recibo un mensaje que explica cómo habilitarlo, sin códigos técnicos.
- **Trazabilidad:** Fuente: H-03 │ Objetivo: OE3, OE4 │ Prioridad: A │ RF: RF-01, RF-05 │ RNF: RNF-09, RNF-12, RNF-13, RNF-15, RNF-23

HU-02 · Procesar la seña sin enviar video

- **Historia:** Como persona sorda usuaria de LSC, quiero que el sistema extraiga los puntos de mi mano en mi navegador y envíe solo números, para que mi imagen no salga de mi dispositivo.
- **Valor esperado:** Privacidad del usuario y menor tiempo de respuesta.
- **Reglas de negocio:** R1. Solo el vector normalizado de 63 valores sale del cliente. R2. El video crudo nunca se transmite ni se almacena. R3. La comunicación con el servidor usa HTTPS.
- **Criterios de aceptación:** CA1. Dado que hay una mano visible, cuando se procesa el fotograma, entonces se obtienen 21 puntos y un vector de 63 coordenadas. CA2. Dado que inspecciono la petición al servidor, entonces contiene solo el vector numérico y pesa pocos kilobytes. CA3. Dado un equipo con CPU estándar sin GPU, entonces la detección sostiene al menos 30 fotogramas por segundo. CA4. Dado que hago la misma seña a distinta distancia, entonces los vectores normalizados son equivalentes.
- **Trazabilidad:** Fuente: H-03, H-05 │ Objetivo: OE2, OE3 │ Prioridad: A │ RF: RF-02, RF-03, RF-04 │ RNF: RNF-05, RNF-06, RNF-17, RNF-25

Módulo de reconocimiento y traducción señas → texto/voz

HU-03 · Ver el texto de la seña reconocida

- **Historia:** Como persona oyente, quiero ver en pantalla el texto de la seña que hace la persona sorda, para entenderla sin conocer la LSC.
- **Valor esperado:** Comunicación inmediata entre interlocutores sin intérprete.
- **Reglas de negocio:** R1. Solo se muestra texto si la confianza supera el umbral configurado (valor inicial propuesto: 0,80, por calibrar en el entrenamiento). R2. Por debajo del umbral se solicita repetir la seña. R3. El sistema reconoce únicamente las señas del vocabulario definido (15 a 20).
- **Criterios de aceptación:** CA1. Dado que se ejecuta una seña del vocabulario con buena iluminación, cuando el clasificador la reconoce, entonces el texto aparece en menos de 2 segundos. CA2. Dado que la confianza es inferior al umbral, entonces no se muestra texto y se pide repetir la seña. CA3. Dado el conjunto de prueba reservado, entonces la exactitud del modelo es superior al 85 %. CA4. Dadas las pruebas piloto, entonces la tasa de error es inferior al 15 %.
- **Trazabilidad:** Fuente: H-01, H-07 │ Objetivo: OE3, OE4 │ Prioridad: A │ RF: RF-06, RF-07, RF-08 │ RNF: RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-09, RNF-24

HU-04 · Escuchar la frase en voz

- **Historia:** Como persona sorda usuaria de LSC, quiero que el sistema lea en voz alta la frase que confirmé, para que la persona oyente me escuche sin tener que leer la pantalla.
- **Valor esperado:** Conversación natural con el interlocutor oyente.
- **Reglas de negocio:** R1. Solo se reproduce texto confirmado por el usuario. R2. El usuario puede repetir la reproducción. R3. Todo estado de audio tiene su equivalente visual.
- **Criterios de aceptación:** CA1. Dado que confirmé una frase, cuando pulso reproducir, entonces se emite el audio en español. CA2. Dado que la frase no está confirmada, entonces no se reproduce. CA3. Dado que el audio no está disponible, entonces el texto sigue visible y aparece un aviso visual.
- **Trazabilidad:** Fuente: H-01 │ Objetivo: OE3 │ Prioridad: A │ RF: RF-09 │ RNF: RNF-09

Módulo de traducción voz → señas

HU-05 · Hablar y verificar la transcripción

- **Historia:** Como persona oyente, quiero hablar y ver lo que el sistema entendió.
- **Valor esperado:** Confianza en que el mensaje llega correcto al usuario sordo.
- **Reglas de negocio:** R1. Mientras se graba, un indicador visual lo señala. R2. El audio se usa para la transcripción y no se conserva fuera de la sesión (regla propuesta, coherente con la Ley 1581).
- **Criterios de aceptación:** CA1. Dado que pulso iniciar, entonces aparece el indicador de grabación. CA2. Dado que el texto está en pantalla, entonces puedo verificarlo.

- **Trazabilidad:** Fuente: H-01, H-05 │ Objetivo: OE3 │ Prioridad: A │ RF: RF-10, RF-11 │ RNF: RNF-09, RNF-15, RNF-23

HU-06 · Ver al avatar ejecutar las señas

- **Historia:** Como persona sorda usuaria de LSC, quiero ver a un avatar 2D ejecutar las señas de lo que dijo la persona oyente, en el orden de su frase, para entender la respuesta en una forma visual signada y no solo en español escrito.
- **Valor esperado:** Respuesta accesible en la modalidad visual del usuario (H-02).
- **Reglas de negocio:** R1. Cada palabra transcrita se asocia con la glosa del vocabulario definido. R2. Se respeta el orden de la frase. R3. Solo se animan señas incluidas en el catálogo.
- **Criterios de aceptación:** CA1. Dada una frase de tres palabras del vocabulario, cuando termina la transcripción, entonces el avatar ejecuta tres animaciones en el mismo orden. CA2. Dado que el avatar anima la frase, entonces el texto transcrito permanece visible.
- **Trazabilidad:** Fuente: H-01, H-02 │ Objetivo: OE3 │ Prioridad: A │ RF: RF-12, RF-13 │ RNF: RNF-03, RNF-09

HU-07 · Manejar palabras fuera del vocabulario

- **Historia:** Como persona sorda usuaria de LSC, quiero que una palabra desconocida aparezca destacada o deletreada, para no perder el hilo de la frase.
- **Valor esperado:** Continuidad de la comunicación aun con un vocabulario limitado.
- **Reglas de negocio:** R1. El modo (texto destacado o deletreo) se define por configuración. R2. Ninguna palabra se omite en silencio. R3. El deletreo solo se habilita si el catálogo incluye alfabeto manual; de lo contrario aplica texto destacado (decisión por confirmar).
- **Criterios de aceptación:** CA1. Dado el modo texto destacado, cuando la frase contiene una palabra fuera del vocabulario, entonces se resalta en pantalla y el avatar sigue con la siguiente. CA2. Dado el modo deletreo habilitado, entonces la palabra se presenta letra a letra.
- **Trazabilidad:** Fuente: H-04, S-02 │ Objetivo: OE3 │ Prioridad: A │ RF: RF-14 │ RNF: RNF-03

HU-08 · Repetir la animación y ajustar velocidad

- **Historia:** Como persona sorda usuaria de LSC, quiero repetir la animación y cambiar su velocidad, para entender señas que no capté a la primera.
- **Valor esperado:** Mayor comprensión sin pedir al oyente que repita.
- **Reglas de negocio:** R1. La velocidad se ofrece en niveles predefinidos (lenta, normal, rápida). R2. Repetir no exige que el oyente vuelva a hablar.

- **Criterios de aceptación:** CA1. Dado que terminó la animación, cuando pulso repetir, entonces se ejecuta la misma secuencia. CA2. Dado que elijo velocidad lenta, entonces la animación dura más que en velocidad normal. CA3. Dado que elegí una velocidad, entonces se mantiene durante la sesión.
- **Trazabilidad:** Fuente: H-02 │ Objetivo: OE3 │ Prioridad: M │ RF: RF-15 │ RNF: RNF-11

Módulo de sesión y conversación

HU-09 · Iniciar y finalizar una sesión

- **Historia:** Como usuario de la conversación (persona sorda u oyente), quiero iniciar y finalizar una sesión de conversación, para delimitar cada interacción y dejar constancia de ella.
- **Valor esperado:** Orden de la conversación e insumo para las pruebas piloto.
- **Reglas de negocio:** R1. Cada sesión registra fecha, hora de inicio y duración. R2. Una sesión finalizada no se reanuda.
- **Criterios de aceptación:** CA1. Dado que pulso iniciar, entonces se crea la sesión con fecha y hora. CA2. Dado que pulso finalizar, entonces se registra la duración. CA3. Dado que se pierde la conexión, entonces se notifica la falla y la conversación en curso se conserva.
- **Trazabilidad:** Fuente: Problema (1.1) │ Objetivo: OE4 │ Prioridad: A │ RF: RF-16 │ RNF: RNF-11, RNF-23

HU-10 · Alternar el turno entre seña y voz

- **Historia:** Como persona sorda usuaria de LSC, quiero cambiar entre modo seña y modo voz con una sola acción visible, para que el diálogo fluya turno a turno.
- **Valor esperado:** Diálogo bidireccional natural (H-01).
- **Reglas de negocio:** R1. Solo un modo está activo a la vez. R2. El control de cambio siempre está visible. R3. El dispositivo del modo inactivo (cámara o micrófono) no captura.
- **Criterios de aceptación:** CA1. Dado que estoy en modo seña, cuando pulso el control, entonces paso a modo voz con una sola acción. CA2. Dado el modo activo, entonces se indica visualmente cuál es.
- **Trazabilidad:** Fuente: H-01 │ Objetivo: OE4 │ Prioridad: A │ RF: RF-17 │ RNF: RNF-09, RNF-11

HU-11 · Consultar el historial y exportarlo

- **Historia:** Como persona oyente, quiero ver el historial de la conversación diferenciando quién intervino y exportarlo como texto plano, para conservar lo acordado.
- **Valor esperado:** Registro verificable de lo comunicado.

- **Reglas de negocio:** R1. Cada intervención se etiqueta con su interlocutor. R2. La exportación contiene solo texto, sin imágenes ni audio.
- **Criterios de aceptación:** CA1. Dada una conversación en curso, entonces el historial distingue las intervenciones de cada interlocutor. CA2. Dado que pulso exportar, entonces obtengo un archivo de texto plano con la transcripción de la sesión.
- **Trazabilidad:** Fuente: H-05 │ Objetivo: OE4 │ Prioridad: M │ RF: RF-18, RF-19 │ RNF: RNF-10

Módulo de administración del vocabulario y del modelo

HU-12 · Consultar el catálogo de señas

- **Historia:** Como administrador del sistema, quiero consultar el catálogo de señas con su glosa, descripción y animación, para verificar qué reconoce y representa el sistema.
- **Valor esperado:** Control del alcance del vocabulario.
- **Reglas de negocio:** R1. Solo el perfil de administrador accede a esta función. R2. Cada seña tiene una glosa única. R3. El catálogo inicial contiene entre 15 y 20 señas.
- **Criterios de aceptación:** CA1. Dado que estoy autenticado, cuando abro el catálogo, entonces veo glosa, descripción y animación de cada seña. CA2. Dado que no estoy autenticado, entonces no puedo acceder. CA3. Dado el catálogo, entonces coincide con el vocabulario definido para el prototipo.
- **Trazabilidad:** Fuente: H-04 │ Objetivo: OE4 │ Prioridad: M │ RF: RF-20 │ RNF: RNF-03

HU-13 · Cargar muestras al conjunto de datos

- **Historia:** Como administrador del sistema, quiero cargar muestras de puntos de referencia asociadas a una seña existente o nueva, para ampliar y mejorar el conjunto de entrenamiento.
- **Valor esperado:** Mejora continua del modelo con datos protegidos.
- **Reglas de negocio:** R1. Solo se almacenan vectores numéricos con identificador aleatorio y sin metadatos. R2. Toda muestra debe estar vinculada a un consentimiento registrado. R3. El almacenamiento es local y cifrado con AES-256. R4. Los videos originales se eliminan una vez validados los vectores.
- **Criterios de aceptación:** CA1. Dado que cargo una muestra, entonces queda asociada a la seña elegida. CA2. Dado que la muestra no tiene consentimiento vinculado, entonces se rechaza. CA3. Dado el registro de la muestra, entonces no contiene nombre ni metadatos del participante.
- **Trazabilidad:** Fuente: H-04, H-05, H-09 │ Objetivo: OE3 │ Prioridad: M │ RF: RF-21 │ RNF: RNF-18, RNF-19, RNF-20

HU-14 · Gestionar la versión del modelo y ver sus métricas

- **Historia:** Como administrador del sistema, quiero registrar la versión del modelo vigente, sustituirla sin tocar la interfaz y ver sus métricas, para decidir si el modelo cumple los umbrales de calidad.
- **Valor esperado:** Decisiones de actualización basadas en evidencia.
- **Reglas de negocio:** R1. Existe una sola versión vigente a la vez. R2. Las métricas (exactitud, precisión, sensibilidad, F1 y matriz de confusión) se calculan sobre el conjunto de prueba reservado. R3. El artefacto del modelo debe ser liviano.
- **Criterios de aceptación:** CA1. Dado un modelo nuevo, cuando lo sustituyo, entonces la interfaz funciona sin cambios de código. CA2. Dado el modelo vigente, entonces veo su versión y sus métricas. CA3. Dadas las métricas, entonces se indica si la exactitud supera el 85 %.
- **Trazabilidad:** Fuente: H-03 │ Objetivo: OE2, OE4 │ Prioridad: M │ RF: RF-22, RF-23 │ RNF: RNF-01, RNF-07, RNF-16, RNF-26

Módulo de seguridad, consentimiento y evaluación

HU-15 · Registrar el consentimiento informado

- **Historia:** Como participante (persona sorda u oyente), quiero leer y aceptar el consentimiento informado antes de cualquier captura, para saber cómo se usarán mis datos.
- **Valor esperado:** Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y confianza del participante.
- **Reglas de negocio:** R1. Ninguna captura para el conjunto de datos se inicia sin consentimiento previo. R2. Se registra fecha y alcance de la autorización. R3. El uso es exclusivamente académico y el consentimiento es revocable.
- **Criterios de aceptación:** CA1. Dado que no he aceptado el consentimiento, entonces la captura para el conjunto de datos está deshabilitada. CA2. Dado que acepto, entonces queda registrado con fecha y alcance. CA3. Dado el consentimiento firmado, entonces se archiva el formato.
- **Trazabilidad:** Fuente: H-05, H-09 │ Objetivo: OE3, OE5 │ Prioridad: A │ RF: RF-24 │ RNF: RNF-18, RNF-19, RNF-22

HU-16 · Autenticar al administrador

- **Historia:** Como administrador del sistema, quiero ingresar con mis credenciales, para que solo yo gestione el vocabulario y el modelo.
- **Valor esperado:** Protección de las funciones sensibles del sistema.
- **Reglas de negocio:** R1. Las funciones de gestión (RF-20 a RF-23) son exclusivas del perfil administrador. R2. Los usuarios de la conversación no ven opciones de gestión.
- **Criterios de aceptación:** CA1. Dado que ingreso credenciales válidas, entonces accedo a las funciones de gestión. CA2. Dado que ingreso credenciales inválidas, entonces veo un

mensaje claro sin detalles técnicos. CA3. Dado un usuario sin perfil de administrador, entonces no ve las opciones de gestión.

- **Trazabilidad:** Fuente: H-05 │ Objetivo: OE4 │ Prioridad: A │ RF: RF-25 │ RNF: RNF-12, RNF-17

HU-17 · Revocar el consentimiento y eliminar mis muestras

- **Historia:** Como participante (persona sorda u oyente), quiero retirar mi consentimiento y que se eliminen mis muestras, para recuperar el control de mis datos.
- **Valor esperado:** Ejercicio efectivo del derecho a la protección de datos.
- **Reglas de negocio:** R1. La revocación es posible en cualquier momento. R2. Se eliminan todas las muestras asociadas al identificador del participante. R3. La retención máxima es de 12 meses tras la sustentación, con acta de destrucción firmada.
- **Criterios de aceptación:** CA1. Dado que revoco mi consentimiento, entonces mis muestras ya no existen en el conjunto de datos. CA2. Dada la eliminación, entonces queda constancia escrita de ella.
- **Trazabilidad:** Fuente: H-05 │ Objetivo: OE4, OE5 │ Prioridad: A │ RF: RF-26 │ RNF: RNF-21, RNF-22

HU-18 · Registrar métricas de cada sesión

- **Historia:** Como equipo del proyecto, quiero que el sistema registre por sesión las señas reconocidas, los aciertos confirmados y la latencia media, para evaluar el prototipo en las pruebas piloto.
- **Valor esperado:** Evidencia cuantitativa para la evaluación del prototipo.
- **Reglas de negocio:** R1. Solo se guardan métricas numéricas, sin datos personales ni imágenes. R2. La tasa de error se calcula como señas mal clasificadas sobre señas ejecutadas.
- **Criterios de aceptación:** CA1. Dado que finaliza una sesión, entonces existe un registro con señas reconocidas, aciertos y latencia media. CA2. Dado el registro, entonces permite calcular la tasa de error y compararla con el 15 %. CA3. Dada la bitácora de errores, entonces no contiene datos personales.
- **Trazabilidad:** Fuente: H-07 │ Objetivo: OE5 │ Prioridad: M │ RF: RF-27 │ RNF: RNF-02, RNF-04, RNF-25

HU-19 · Responder el cuestionario SUS

- **Historia:** Como participante de la prueba piloto, quiero responder el cuestionario SUS al terminar mi sesión de prueba, para dar mi opinión sobre la usabilidad de la herramienta.
- **Valor esperado:** Medición objetiva de la usabilidad frente al umbral de 70 puntos.

- **Reglas de negocio:** R1. El cuestionario solo se presenta al finalizar una sesión de prueba piloto. R2. Consta de diez afirmaciones y produce un puntaje de 0 a 100. R3. Las respuestas se almacenan de forma anónima.
- **Criterios de aceptación:** CA1. Dado que finaliza una sesión piloto, entonces se presenta el cuestionario. CA2. Dado que lo respondo, entonces las respuestas se almacenan y se calcula el puntaje. CA3. Dado el puntaje, entonces se compara con el umbral de 70 puntos.
- **Trazabilidad:** Fuente: Marco teórico (2.1) │ Objetivo: OE5 │ Prioridad: B │ RF: RF-28 │ RNF: RNF-08, RNF-11